ユークリッド空間 $\mathbb{R}^n$　内積・ノルム・コーシー＝シュワルツの不等式

用語　分野：多変数　学年：1年後期　★最重要

このページを読む前に　数列の収束　ボルツァーノ＝ワイエルシュトラスの定理　コーシー列

Synopsis 梗概

$\mathbb{R}^n$ では、内積 $x\cdot y$ からノルム（長さ）$\|x\|$ と距離 $\|x-y\|$ が定まり、コーシー＝シュワルツの不等式 $|x\cdot y|\le\|x\|\|y\|$ から三角不等式が出る。点列の収束・コーシー列・ボルツァーノ＝ワイエルシュトラスの定理は、すべて成分ごとの議論に帰着する。距離空間・ノルム空間・ヒルベルト空間は、ここでの性質を抜き出して一般化したものである。

Notation 記号　**このページで使う記号と約束**

- $n\in\mathbb{N}$。$\mathbb{R}^n:=\{x=(x_1,\dots,x_n)\mid x_j\in\mathbb{R}\ (1\le j\le n)\}$。成分 x_j は実数。
- 和とスカラー倍：$x+y:=(x_1+y_1,\dots,x_n+y_n)$、$\alpha x:=(\alpha x_1,\dots,\alpha x_n)$（$\alpha\in\mathbb{R}$）。$0:=(0,\dots,0)$。
- 内積 $x\cdot y:=\sum_{j=1}^n x_jy_j\in\mathbb{R}$。ノルム $\|x\|:=\sqrt{x\cdot x}=\left(\sum_{j=1}^n x_j^2\right)^{1/2}\ge 0$。
- 点列 $\{x^{(k)}\}_{k\in\mathbb{N}}\subset\mathbb{R}^n$：各 k に $\mathbb{R}^n$ の点 $x^{(k)}=(x_1^{(k)},\dots,x_n^{(k)})$ を対応させたもの。添字 k は右上にかっこ付きで書き、成分の番号 j と区別する。

1　内積とノルム

Prop. 1.1　*(内積の性質)*　重要

命題

$x,y,z\in\mathbb{R}^n$、$\alpha\in\mathbb{R}$ について

1. $x\cdot x\ge 0$、かつ $x\cdot x=0\iff x=0$。
2. $x\cdot y=y\cdot x$。
3. $(x+y)\cdot z=x\cdot z+y\cdot z$、$(\alpha x)\cdot y=\alpha(x\cdot y)$。

Proof. 証明

1 (1) $x\cdot x=\sum x_j^2$ は非負の数の和なので ≥ 0。和が 0 なら各 $x_j^2=0$（非負の数の和が 0 なら各項が 0）なので $x=0$。逆は明らか。(2) $x_jy_j=y_jx_j$。(3) 有限和の線形性。

∎

Thm. 1.2　*(コーシー＝シュワルツの不等式)*　★最重要

定理

任意の $x,y\in\mathbb{R}^n$ について

$$|x\cdot y|\le\|x\|\,\|y\|,\qquad \text{すなわち}\qquad \left|\sum_{j=1}^n x_jy_j\right|\le\left(\sum_{j=1}^n x_j^2\right)^{1/2}\left(\sum_{j=1}^n y_j^2\right)^{1/2}.$$

Strategy 方針　$\alpha\in\mathbb{R}$ について $\|x+\alpha y\|^2\ge 0$ がつねに成り立つ。これを α の 2 次式として展開し、最小になる α を代入する。同じ方法で、内積空間でもそのまま使える。

Proof. 証明

1. $y = 0$ なら両辺とも 0 で成り立つ。以下 $y \neq 0$ とすると $\|y\|^2 > 0$（内積の性質 (1)）。
2. $\alpha := -\dfrac{x \cdot y}{\|y\|^2} \in \mathbb{R}$ とおく。内積の性質より
$$0 \leq (x+\alpha y)\cdot(x+\alpha y) = \|x\|^2 + 2\alpha\,(x\cdot y) + \alpha^2\|y\|^2 \qquad \leftarrow \text{性質 (1)(2)(3) で展開}$$
$$= \|x\|^2 - 2\frac{(x\cdot y)^2}{\|y\|^2} + \frac{(x\cdot y)^2}{\|y\|^2} = \|x\|^2 - \frac{(x\cdot y)^2}{\|y\|^2}. \qquad \leftarrow \alpha \text{ を代入}$$
3. よって $(x\cdot y)^2 \leq \|x\|^2\|y\|^2$。両辺は非負なので平方根をとって（$t \mapsto \sqrt{t}$ は単調増加）$|x\cdot y| \leq \|x\|\|y\|$。

∎

Cor. 1.3 *(ユークリッドノルムの性質)*

★ 最重要

$x, y \in \mathbb{R}^n$、$\alpha \in \mathbb{R}$ について

1. $\|x\| \geq 0$、$\|x\| = 0 \iff x = 0$。
2. $\|\alpha x\| = |\alpha|\,\|x\|$。
3. （三角不等式）$\|x+y\| \leq \|x\| + \|y\|$。
4. 各 j で $|x_j| \leq \|x\| \leq \sqrt{n}\max_{1\leq i\leq n}|x_i|$、また $\|x\| \leq \sum_{i=1}^n |x_i|$。

系

Proof. 証明

1. (1) 内積の性質 (1)。(2) $\|\alpha x\|^2 = \sum \alpha^2 x_j^2 = \alpha^2\|x\|^2$、両辺の非負の平方根をとって $\sqrt{\alpha^2} = |\alpha|$。
2. (3)
$$\|x+y\|^2 = \|x\|^2 + 2\,x\cdot y + \|y\|^2 \qquad \leftarrow \text{展開}$$
$$\leq \|x\|^2 + 2\|x\|\|y\| + \|y\|^2 = (\|x\| + \|y\|)^2. \qquad \leftarrow x\cdot y \leq |x\cdot y| \text{ とコーシー=シュワルツ}$$
3. 両辺の非負の平方根をとればよい。(4) 各 j で $x_j^2 \leq \sum_i x_i^2 \leq n\max_i x_i^2$ なので、非負の平方根をとって $|x_j| \leq \|x\| \leq \sqrt{n}\max_i |x_i|$。また $\left(\sum_i |x_i|\right)^2 = \sum_i x_i^2 + \sum_{i\neq k}|x_i||x_k| \geq \sum_i x_i^2 = \|x\|^2$（交差項は非負）なので $\|x\| \leq \sum_i |x_i|$。

∎

Rem. 1.4 *((4) の読み方)*

注意

(4) の「$|x_j| \leq \|x\|$」は「成分は長さ以下」、「$\|x\| \leq \sum_i |x_i|$」は「長さは成分の絶対値の和以下」ということである。$\max_i |x_i| \leq \|x\| \leq \sqrt{n}\max_i |x_i|$ から、$\|x\|$ と $\max_i |x_i|$ は定数倍の範囲で同じ大きさであることがわかる。これは有限次元のノルムの同値性の最初の例である。

2 点列の収束

Def. 2.1 *($\mathbb{R}^n$ の点列の収束)*

★ 最重要

点列 $\{x^{(k)}\}_{k\in\mathbb{N}} \subset \mathbb{R}^n$ が $x \in \mathbb{R}^n$ に**収束する**とは、

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N}\ \text{s.t.}\ \forall k \geq N,\quad \|x^{(k)} - x\| < \varepsilon$$

定義

が成り立つことをいう。すなわち実数列 $\|x^{(k)} - x\| \to 0$。$\lim_{k\to\infty} x^{(k)} = x$ と書く。**コーシー列**も同様に $\forall \varepsilon > 0\ \exists N\ \forall k, l \geq N,\ \|x^{(k)} - x^{(l)}\| < \varepsilon$ で定める。

Prop. 2.2 *(収束は成分ごとの収束と同値)*

★ 最重要

$\{x^{(k)}\} \subset \mathbb{R}^n$、$x \in \mathbb{R}^n$ について、$x^{(k)} \to x$ であることと、各 $j = 1, \ldots, n$ で実数列 $x_j^{(k)} \to x_j$ $(k \to \infty)$ であることは同値である。コーシー列についても同様。

命題

Proof. 証明

1. (⇒) (4) より $|x_j^{(k)} - x_j| \le \|x^{(k)} - x\|$。右辺が ε 未満なら左辺も ε 未満なので、同じ N で成分も収束する。
2. (⇐) $\varepsilon > 0$ をとる。各 j について、$k \ge N_j$ で $|x_j^{(k)} - x_j| < \frac{\varepsilon}{n}$ となる $N_j = N_j(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ をとり、$N := \max\{N_1, \dots, N_n\}$ とおく（有限個の最大値なので存在する）。$k \ge N$ なら (4) より $\|x^{(k)} - x\| \le \sum_j |x_j^{(k)} - x_j| < n \cdot \frac{\varepsilon}{n} = \varepsilon$。
3. コーシー列についても、$x^{(k)} - x$ を $x^{(k)} - x^{(l)}$ に置きかえて同じ議論をすればよい。

∎

Thm. 2.3 *($\mathbb{R}^n$ は完備)*

★ 最重要

$\mathbb{R}^n$ のコーシー列は、$\mathbb{R}^n$ のある点に収束する。

Proof. 証明

1. $\{x^{(k)}\}$ をコーシー列とする。命題より各成分 $\{x_j^{(k)}\}_k$ は実数のコーシー列で、実数の完備性よりある $x_j \in \mathbb{R}$ に収束する。$x := (x_1, \dots, x_n)$ とおけば、成分ごとに収束するので命題より $x^{(k)} \to x$。

∎

Thm. 2.4 *($\mathbb{R}^n$ のボルツァーノ＝ワイエルシュトラスの定理)*

★ 最重要

有界な点列 $\{x^{(k)}\} \subset \mathbb{R}^n$（ある $M > 0$ ですべての k について $\|x^{(k)}\| \le M$）は、収束する部分列をもつ。

Proof sketch. 概略

まず第 1 成分が収束する部分列をとり、その中からさらに第 2 成分が収束する部分列をとり……と n 回くり返す。部分列の部分列はもとの列の部分列であり、収束列の部分列は同じ極限に収束するので、最後に得られた部分列ではすべての成分が収束する。

Proof. 証明

1. 各成分は $|x_j^{(k)}| \le \|x^{(k)}\| \le M$ で有界な実数列である。
2. $\{x_1^{(k)}\}_k$ に 1 次元の定理を使い、狭義単調増加な番号の列 $\{k_i^{(1)}\}_{i \in \mathbb{N}}$ で $x_1^{(k_i^{(1)})}$ が収束するものをとる。次に、有界な実数列 $\{x_2^{(k_i^{(1)})}\}_i$ に定理を使って、その部分列（番号 $\{k_i^{(2)}\} \subset \{k_i^{(1)}\}$、狭義単調増加）で第 2 成分が収束するものをとる。第 1 成分は収束列の部分列なので、同じ極限に収束したままである。
3. これを $j = n$ までくり返すと、番号の列 $\{k_i^{(n)}\}_i$ に沿って、すべての成分 $j = 1, \dots, n$ が収束する。命題より部分列 $\{x^{(k_i^{(n)})}\}_i$ は $\mathbb{R}^n$ で収束する。

∎

Note メモ　**$\mathbb{C}^n$ の場合**

複素数 $z = x + iy$（$x, y \in \mathbb{R}$）を $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ と同一視すれば、$\mathbb{C}^n$ は $\mathbb{R}^{2n}$ と同一視でき、$\|z\|_{\mathbb{C}^n} := \left(\sum_j |z_j|^2\right)^{1/2} = \left(\|x\|^2 + \|y\|^2\right)^{1/2}$ は $\mathbb{R}^{2n}$ のユークリッドノルムに一致する。したがって、完備性もボルツァーノ＝ワイエルシュトラスの定理も $\mathbb{C}^n$ でそのまま成り立つ。ただし内積は $(z, w) := \sum_j z_j \overline{w_j}$ と複素共役を付けて定める（内積空間）。

Q **無限次元でもボルツァーノ＝ワイエルシュトラスの定理は成り立つ？**

A 成り立たない。数列空間 ℓ^2 の単位ベクトル $e_k = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots)$（$k$ 番目だけ 1）は $\|e_k\| = 1$ で有界だが、$k \neq l$ なら $\|e_k - e_l\| = \sqrt{2}$ なので、どの部分列もコーシー列にならず収束しない。上の証明は「成分が有限個」であることを使って n 回で止めていた。この違いが無限次元のノルム空間の難しさの源である。

3 問題

Prob. 3.1 *(基本)* 難易度 ●○○

$x, y \in \mathbb{R}^n$ について、中線定理 $\|x+y\|^2 + \|x-y\|^2 = 2\|x\|^2 + 2\|y\|^2$ を示せ。

解答欄

問題

Prob. 3.2 *(標準)* 難易度 ●●○

コーシー＝シュワルツの不等式で等号が成り立つのは、x, y の一方が他方の実数倍のときに限ることを示せ。

解答欄

問題